ATI Water Monitor アプリ: 使い方マニュアル

入力・自動計算・Google シートへの自動保存・他 ATI との比較

1. このアプリでできること

ATI Water Monitor は、FP(農家慣行)区と 3F4D+MD 区の水位を、スマートフォンで記録するアプリです。保存すると、先生が用意した共有 Google シートに、Google フォームを通して自動で送られます。画面に出るデータは、端末ではなく、シートに保存されたものです。自分の ATI と他の ATI をグラフで比べられます。

手順	内容
1. 入力	学生が、アプリに、水位・灌漑・降雨・施肥・農薬・分げつ数を入力する。水位や灌漑量などは自動で計算される。
2. 自動送信	「Save entry」などで保存すると、数秒後に、共有シートへ自動で送られる。貼り付けは要らない。
3. 表示・比較	ダッシュボードと Compare タブには、シートにあるデータが出る。他の ATI とグラフで比べられる。

Google シートへの保存は必須です。アプリがシートにつながるまで、「Save entry」は押せません。

2. 先生の準備(Google フォームと共有シート)

管理者(例: 先生)が 1 回だけ行う。比べたい ATI 全員が、同じ 1 つのフォームとシートを使う。

1. **フォームを作る**: Google フォームを新しく作り、次の 4 つの質問を、この順に、この名前のとおりに作る。ATI(記述式)、Updated(記述式)、Summary(記述式)、Data(段落)。質問の名前は、大文字小文字も含めて、そのとおりにする。「必須」にはしない。
2. フォームの設定で、「ログインを必須にする」「回答を 1 回に制限する」「メールアドレスを収集する」を、すべてオフにする(学生が、ログインなしで送れるようにするため)。フォームの回答の受け付けは、開いたままにする。
3. **フォームのリンク**: 右上の「⋮」▸「事前入力した URL を取得」を開く。4 つの質問の欄に、それぞれ「ATI」「UPDATED」「SUMMARY」「DATA」と入力する(質問の名前を大文字にしたもの)。「リンクを取得」▸「リンクをコピー」を押す。
4. **シートを作る**: フォームの「回答」タブで「スプレッドシートにリンク」を押し、回答用のシートを作る。
5. **比較用リンク**: そのシートで「ファイル ▸ 共有 ▸ ウェブに公開」を開く。「ドキュメント全体」ではなく、回答のシート(「フォームの回答 1」)を選び、形式を「カンマ区切り形式 (.csv)」にして「公開」を押す。表示されたリンクをコピーする。
6. **アプリにつなぐ**: アプリの Share タブ ▸ Google Sheet connection に、フォームのリンクと比較用リンクを貼る。「Create class setup link」を押すと、1 本のリンクができる。このリンクを学生に送る。学生がそれを開くと、2 つのリンクが自動で入る。

> **注意:** フォームのリンクを知っている人は、誰でもデータを送れる。リンクは学生だけに伝える。比較用リンクを知っている人は、データ(水位・灌漑量など。農家の名前は入らない)を読める。公開をやめるときは、「ウェブに公開」の画面で「公開を停止」を押す。誤って行を消したときは、「ファイル ▸ 変更履歴 ▸ 版の履歴」で戻せる。

行の増え方: 保存のたびに、シートに 1 行(約 2〜3 KB)が増える。各 ATI の最新の 1 行だけが使われる。古い行は、ときどき消してよい(各 ATI の最新の行は消さない)。シートが大きくなったら、別のタブ「Latest」を作り、A1:D1 に ATI、Updated、Summary、Data と書き、A2 に =SORTN(SORT('フォームの回答 1'!B2:E,2,FALSE),9999,2,1,TRUE) を入れて、このタブを公開する方法もある(この式は未確認。最初に試すこと)。

3. 学生の使い方

3.1 最初に 1 回

- 先生から届いた「クラス設定リンク」を、スマートフォンの Chrome で開く。これで、アプリが共有シートにつながる。Chrome で「ホーム画面に追加」を選ぶと、アイコンから使える。
- **Setup** タブ: ATI 名*、場所*、播種日*、移植時の苗の日齢*、FP と 3F4D+MD の TP と b*を入力する(* は必須)。必須項目が空だと、またはシートにつながっていないと、Entry の「Save entry」は押せない。
- **Schedule** タブ: 予定日は自動で出る。実際にその作業をした日は「Actual」に入れる。

m・TP・b の読み方: 下の図のとおり。m = 水面のテープの読み、TP = パイプの上端のテープの読み、b = 地面からパイプの上端までの高さ(別の定規で測る)。水位 = m − TP + b。値がマイナスのときは、水面が地面より下。

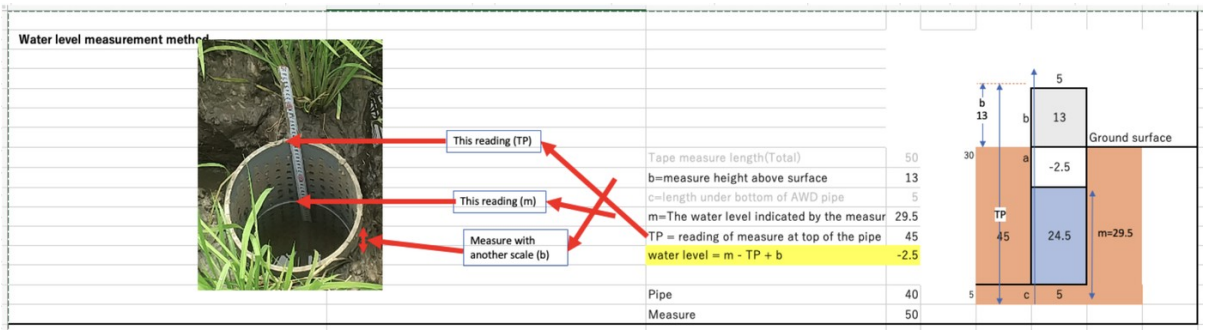


図: 水位の測り方(例: m = 29.5、TP = 45、b = 13 のとき、水位 = −2.5 cm)

3.2 毎日

1. **Entry** タブで日付を選び、FP と 3F4D+MD のテープの読み(m)を入れる。水位は自動で計算される。灌漑したら「Yes」にして、灌漑前と灌漑後の読みを入れる。
2. 必須項目(*)がすべて入り、値が範囲内だと「Save entry」が押せるようになる。足りない項目は、ボタンの下に赤字で出る。
3. 保存すると、数秒後にシートへ自動で送られる。ダッシュボードの上の 1 行で、状態を確認できる。

表示	意味と対応
Not yet sent	まだ送っていない。インターネットにつながると自動で送る。「Send now」でも送れる。
Sent. Waiting for the sheet…	送った。シートの表示に数分かかる。待つ。
Saved in Google Sheet	シートに保存された。この状態が正常。
Sent, but the sheet does not show it yet	20 分たってもシートに出ない。フォームのリンクを確認し、「Send now」を押す。

インターネットがない田んぼでも、入力して保存できる。データは端末に一時的に残り、つながったときに送られる。

入力	必須の項目
Setup	ATI 名、場所、播種日、苗の日齢、TP と b(2 区とも)
Entry(水位)	日付、FP の m、3F4D+MD の m。灌漑「Yes」のときは、その区の灌漑前と灌漑後の読み
Field records: 施肥	日付、区、1 つ以上の肥料の量(kg)
Field records: 農薬	日付、区、種類、薬剤名
Field records: 分げつ数	日付、区、5 株すべての茎数(整数)。使う値は、2・3・4 番目に大きい値の平均
TP と b の再測定	区、日付、TP、b

3.3 入力を直す

- 水位の入力: Entry の一覧で ✎ を押す。値を直して、もう一度「Save entry」を押す(同じ日付は上書き)。✕ でその日を消す。
- 施肥・農薬・分げつ数・TP と b: 一覧の ✎ を押す。値を直して「Update」を押す。やめるときは「Cancel」。
- 直したあとも、自動で送られる。シートでは、同じ ATI の最も新しい版が使われる。

3.4 新しいスマートフォンで続ける

- クラス設定リンクを開く。Share タブ ▸ Restore from the sheet に、ATI 名(シートにあるとおりの名前)を入れて「Restore from sheet」を押すと、シートにあるデータが、その端末に戻る。

4. 他の ATI との比較(Compare タブ)

- Compare タブは、開くと、シートの全 ATI を読み込む。「Refresh from sheet」で読み込み直せる。見たい ATI は、チェックで選ぶ。
- 自分の ATI は太い線で出る。横軸は、移植後の日数(DAT)。
- グラフ: 総灌漑量と節水率(FP と 3F4D+MD)、累積灌漑量、水位、分げつ数。
- 「View」で表示を切り替える。「Overlay」は全 ATI を 1 つのグラフに重ねる。「Each ATI」は、ATI ごとに、水位と累積灌漑量のグラフを別々に並べる。自分のデータがなくても(先生が全 ATI を見るときも)、使える。
- シートにつなげずに見え方を確かめるには、Setup の「Try with demo data」を使う(Compare にもデモの ATI が出る)。デモでは、何も送られない。

5. デモ、バックアップ、そのほか

- **デモ:** Setup の「Try with demo data」で、例のデータでアプリが開く。何も保存・送信されない。やめるときは上の「Exit demo」。
- **バックアップ:** 正本はシートにある。端末にも、送信が済むまでの控えが残る。Share の「Export file (JSON)」で、ときどき保存してもよい。
- **閲覧専用リンク:** Share の「Create link」で、ダッシュボードだけを渡すリンクも作れる。

- **ことば:** 画面の右上のボタンで、英語とベンガル語を切り替える。ベンガル語は下書きで、確認が必要。

6. 注意と限界

- ATI 名は、全 ATI で重複しないようにする。同じ名前は、同じ ATI として扱われる。
- 送信ごとに、その ATI の全データが 1 行にまとめて入る(差分ではない)。シートの「Updated」は、送信の日時を表す U+数字で、アプリが自動で入れる。シートで書き換えない。見出し行と列の名前も変えない。
- 同じ ATI を 2 台の端末で使うと、あとに保存した版が、シートで最新になる。先に、Refresh で最新を読み込んでから入力する。
- 確認済み: アプリの計算が、元の Excel の値と一致すること。必須チェック、修正、デモ、フォームへの送信と、シートからの復元・読み込み(Google の代わりの模擬データで。2 台の端末の模擬を含む)。
- 未確認: 本物の Google フォームへの送信と、「ウェブに公開」の CSV の読み込み、実機のスマートフォンでの動作、ベンガル語の正確さ。最初の ATI で、必ず試験してから配布する。